

中国绿色发展水平测度建立与时空特征分析——基于熵权法和时空地理加权回归模型

摘要

中共十八届五中全会首次正式提出绿色新发展理念。十四五规划初期,加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系为绿色发展提供了方向。本文利用 2003—2020 年为时序、全国 30 个省份的截面面板数据,基于“熵权法-TOPSIS-灰色关联分析”方法,以“治理-发展-生活”三维一体的视角构建中国绿色发展水平测度。基于子维度综合评价及 Moran's 指数探究各地绿色发展指数的空间聚集特征与时序变化趋势,并基于 GTWR 模型从时空两个维度分析各地绿色发展水平的影响因素。

基于“熵权法-TOPSIS-灰色关联”指标评价方法构建中国绿色发展水平测度,得到绿色发展指数以及各级指标的评价得分。在评价年内中国 30 个省份的绿色发展指数基本随年份呈现增长趋势,各级指标的评价值也随着年份渐增,但二者的增速从 2014 年开始逐渐放缓。居民绿色生活、政策绿色治理和经济绿色发展三个子维度对绿色发展指数的贡献度均较显著,但得分差异较大。

基于全局和局部 Moran's 指数并结合全国四大区域绿色发展指数变化曲线探究绿色发展指数的空间聚集特征与时序变化趋势。结果发现各省份的绿色发展指数均具有逐年增加的趋势,但整体呈现出明显的空间差异性。东部地区处于绿色发展的领先地位,中部地区受其带动逐渐提升,而西部和东北地区的绿色发展水平相对较低,面临较大的挑战。

基于 GTWR 模型,从时间和空间两个维度分析绿色发展水平的影响因素,并与 MLR、GWR 模型进行对比。基于变量时空分布图分析各变量对绿色发展水平的影响。结果表明,政策干预、居民环保意愿和绿色产业占比对各省绿色发展水平均呈现显著正向作用。城镇化发展水平对不同省份绿色发展水平影响具有空间差异性。对于经济发展水平较高的地区城镇化水平的提升对绿色发展水平的提升有显著的正向作用,而对于西部一些省份则呈现负向作用。

关键词: 绿色发展指数; 治理-发展-生活; 熵权法-TOPSIS-灰色关联; GTWR

目录

摘要	I
表格与插图清单	1
一、引言	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究综述	1
1. 绿色发展指数指标体系	1
2. 时空分析方法	1
(三) 研究目标及意义	1
(四) 技术路线	2
二、数据描述及预处理	3
(一) 数据来源	3
(二) 数据预处理	3
1. 政策文本数据的层次聚类	3
2. 经济与环境指标的预处理	4
(三) 数据概览	4
三、绿色发展水平测度的建立与分析	7
(一) 基于改进熵权法的指标体系构建	7
1. 一级指标构建	7
2. 二级指标构建	8
3. 三级指标构建	8
4. 绿色发展指数的计算方法	10
(二) 绿色发展水平的评价	13
1. 绿色发展指数的纵向时序变化分析	14
2. 绿色发展指数的横向空间变化分析	15
(三) 指标体系子维度分析	15
1. 子维度贡献度分析	15
2. 环境绿色治理维度评价得分分析	15
3. 经济绿色发展维度评价得分分析	17
4. 居民绿色生活维度评价得分分析	18
四、绿色发展水平的时空特征分析	20
(一) 绿色发展水平的时空特征分析	20
(二) 绿色发展水平时序变化分析	23
五、基于时空地理加权回归的影响因素分析	24
(一) 基础模型：地理加权回归模型 (GWR)	24
(二) 模型改进：时空地理加权回归模型 (GTWR)	26
(三) 模型建立与结果分析	28
1. 影响因素的确定	28
2. GTWR 结果分析与讨论	28
六、结论与建议	30
参考文献	32
致谢	34

表格与插图清单

表 3-1 绿色发展水平评价指标体系

表 3-2 2003-2020 年偶数年各省份绿色发展指数

表 4-1 不同年份的 Moran's I 值

表 4-2 2018 年省市分布图

表 4-3 2019 年省市分布图

表 5-1 变量描述表

表 5-2 MLR、GWR、GTWR 模型比较的结果

图 1-1 技术路线图

图 2-1 政策关键词词云图

图 2-1 政策文本聚类结果

图 2-3 各省份二氧化碳排放强度

图 2-4 各省份人均 GDP

图 2-5 各年份污水处理率

图 2-6 各年份城市化投资

图 3-1 “治理-发展-生活”循环推进绿色发展进程流程图

图 3-2 绿色发展指数一、二级指标思维导图

图 3-3 2003-2020 年综合绿色发展指数变化趋势

图 3-4 绿色发展指标体系一级指标和二级指标权重（贡献度）

图 3-5 2003-2020 年环境绿色治理对应二级指标综合评价值变化趋势图

图 3-6 中国省际代表年份政策绿色治理评价得分图

图 3-7 2003-2020 年经济绿色发展对应二级指标综合评价值变化趋势图

图 3-8 中国省际代表年份经济绿色发展评价得分图

图 3-9 2003-2020 年居民绿色生活对应二级指标综合评价值变化趋势图

图 3-10 中国省际代表年份居民绿色生活评价得分图

图 4-1 2005、2013 年 Moran's I 散点图

图 4-2 2018、2019 年 Moran's I 散点图

图 4-3 LISA 图

图 4-4 全国四大地区绿色发展水平趋势

图 4-5 2004、2012、2020 年全国绿色发展水平指数分布图

图 5-1 时空距离示意图

中国绿色发展水平测度建立与时空特征分析——基于熵权法和时空地理加权回归模型

一、引言

（一）研究背景

绿色发展是当今全球面临的一个重要议题，旨在经济增长的同时实现环境保护和资源可持续利用，以促进经济、环境和社会的协调发展。在当前全球面临的日益加剧的环境问题和可持续发展挑战下，各国都意识到绿色发展的重要性。

作为世界第二大经济体，中国长期以来一直面临着经济发展与环境保护之间的紧张关系。过去的高速经济增长导致了严重的环境问题，包括资源过度消耗、生态环境恶化和生态系统功能退化等^[1]。为了实现可持续发展，中国政府积极推进绿色发展战略，致力于构建资源节约型和环境友好型社会。

（二）研究综述

1. 绿色发展指数指标体系

绿色发展的指标体系构建一直是国内外学者们不断探索的问题。Fang et al. (2020) 从生态环境、绿色发展、社会和谐等维度构建评价指标体系^[2]；程钰，王晶晶（2019）曾提出关于增长、福利、财富的指标体系；并评价我国的美丽中国指数；程慧娴、俞洋（2021）提出了经济增长、资源节约、绿色清洁的体系构建^[3]。

2. 时空分析方法

许多学者都对绿色水平测度时空分析进行了研究：黄跃，李琳采用变异系数、Theil 指数等方法，分析时空特征。高红贵、赵路运用空间自相关分析得到了 Moran's 指数显著为正并呈现空间正相关特征。

另外，许多学者也会进行回归分析探究指标如何影响绿色指数，例如王宁（2018）采用多元回归，分析因素对于绿色指数的影响。徐晓光（2019）等人采用了 GWR 模型，建立了绿色发展效率驱动因素回归模型^[4]。

（三）研究目标及意义

本文建立的完备绿色发展指标体系更能全面分析绿色发展水平。

基于以上，学者们普遍忽略一些关键因素造成体系不完备。例如 Fang et al 并未考虑经济因素、程钰等并未考虑政策治理指标的影响^[5]。

考虑到国家发改委制定的《绿色发展指标体系》虽然完备但是指标维数较大，一些数据难以获取，本文建立“治理-发展-生活”的体系构建，将国家政策、民生等创新性纳入到体系中。政策不仅体现着政府对环境管理、环境保护和环境政策执行方面的能力和成效，还可以根据发展水平的反馈信息制定针对性政策。

(四) 技术路线

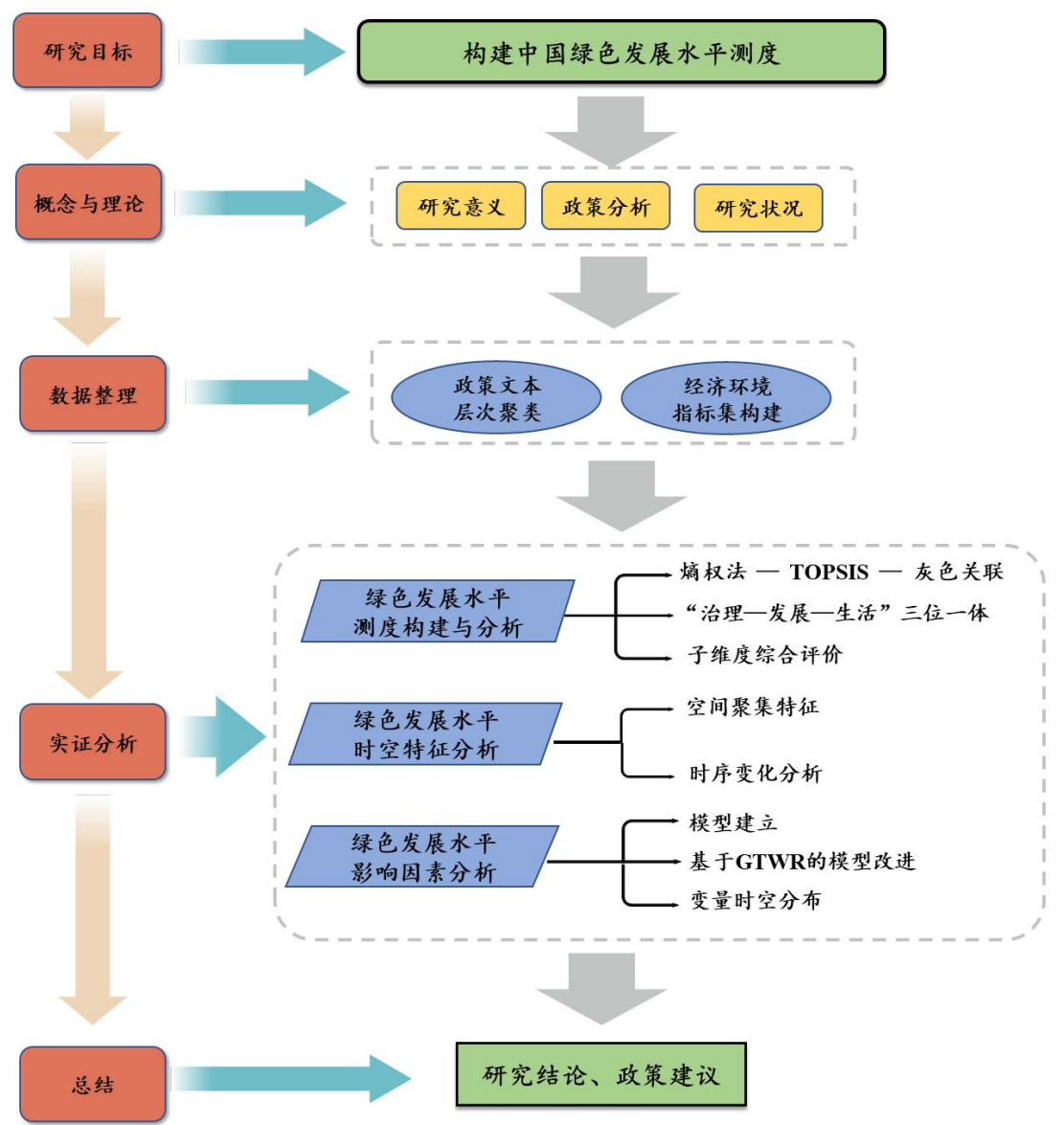


图 1-1 技术路线图

二. 数据描述及预处理

(一) 数据来源

本文的研究样本数据是以 2003—2020 年为时序、全国 30 个省份为截面面板数据。港澳台地区和西藏自治区由于数据缺失严重，未包含在本研究范围内。其中，政策文本数据来自国务院政策文件库及全国各级政府部门门户网站和政府数据开放平台上检索到的开放政府数据绿色发展相关政策，政策发布时间限定在 2003 年 2 月 20 日—2020 年 12 月 10 日；各省的碳排放数据取自于中国碳核算数据库(CEADs)，基于能源消费统计采用自下而上的统计方法进行碳排放量核算；二氧化硫及其它工业废气排放量是依据 Wang et al. (2019) [125]中的方法计算得到；其它指标数据均来自于《中国统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国环境统计年鉴》和各省份的统计年鉴。

(二) 数据预处理

1. 政策文本数据的层次聚类

汇总 2003—2020 年间绿色发展相关的政策文本，基于 Python 中的“jieba”库进行文本识别与关键词提取。基于关键词的词频，绘制绿色发展相关政策关键词的词云图。图中关键词越大表示该关键词在政策文本中出现次数越多，对应关键词受关注程度和重要性越高。



图 2-1 政策关键词词云图

可以看出，“节能减排”与“循环经济”是绿色发展相关政策中最高频的词汇，其次是“生活垃圾分类”，“植树造林”和“绿水青山”等词。其中“节能减排”与“循环经济”在绿色环境治理层面体现国家政策对于绿色发展的引导性，“生活垃圾分类”，“植树造林”和“绿水青山”在居民绿色生活层面突出了绿色生态与生活环境的重要性。

为了进一步衡量不同政策对于各地绿色发展水平引导作用的差异，对收集到的政策文本关键词进行聚类。基于层次聚类算法，对共词矩阵中排名靠前的关键词进行聚类，选取聚类距离为 50，所有关键词共形成 5 个聚类（如图 3-2 所示）。根据聚类结果，将这 5 个类别分别命名为：“环境保护类”，“环境污染类”，“能源消耗类”，“协同发展与环境共治类”和“绿色发展类”。在后续基于熵权法的绿色发展水平指标体系的构建中，以这五类政策中关键词频数作为指标分析政策引导对绿色发展水平的影响。

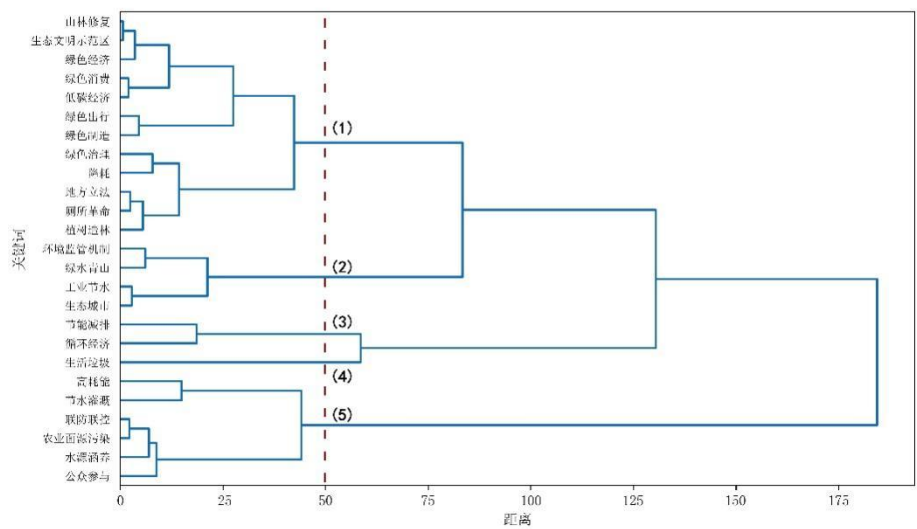


图 2-2 政策文本聚类结果

2. 经济与环境指标的预处理

由于本文考虑的指标较多且涉及范围较广，数据收集的难度较大，为更准确的分析各类指标对于不同地区绿色发展水平的影响，需要对数据中的缺失值和异常值进行处理。对于非连续的缺失值，采用滑动平均法进行数据填充，滑动窗口设置为 3；对于连续的缺失值，为使数据趋势更加符合整体实际，采用三次样条插值进行数据拟合。之后，基于 3σ 原则检查异常数据值，将其剔除并视为缺失值，再按照缺失值的填充方法处理。

（三）数据概览

由于中国地域广阔，各省份经济基础与产业结构差异明显。下面以“二氧化碳排放强度”、“人均 GDP”、“城市污水处理率”和“各省城市绿化投资额”为例，基于居民生活与环境治理两个维度分析各地绿色发展水平的时空差异。

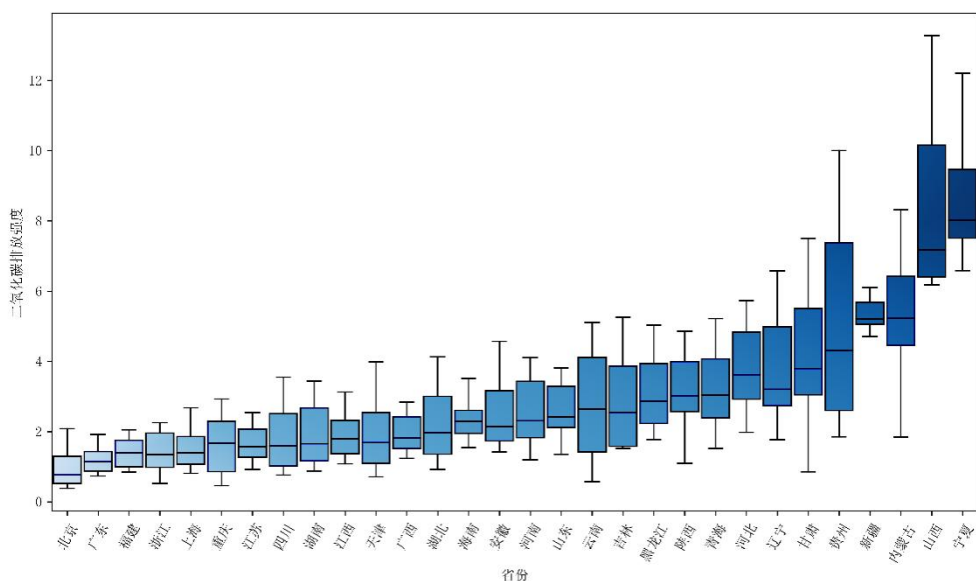


图 2-3 各省份二氧化碳排放强度

由上图可以看出，不同省份的二氧化碳排放量有显著差异。山西、内蒙古等地二氧化碳排放强度较高。相比之下，广西、四川等能源结构更为清洁，二氧化碳排放量相对较低。而北京、广东、福建等地的经济结构相对更加多元化，且有服务业导向，二氧化碳排放强度较低。

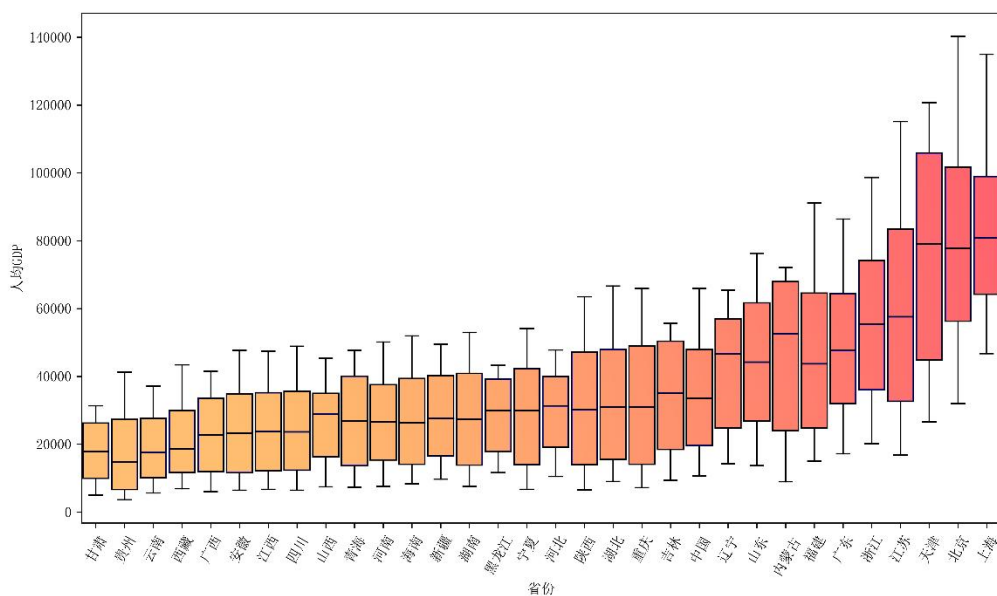


图 2-4 各省份人均 GDP

经分析，我国不同地域间的人均 GDP 依然存在较强的地域差异。福建、广东以及北京、上海等地处于中国的经济发达地区，这些地区在经济发展、产业结构和创新能力方面具有明显优势。相比之下，甘肃、贵州等地产业结构相对单一，

限制了经济发展的速度和规模。

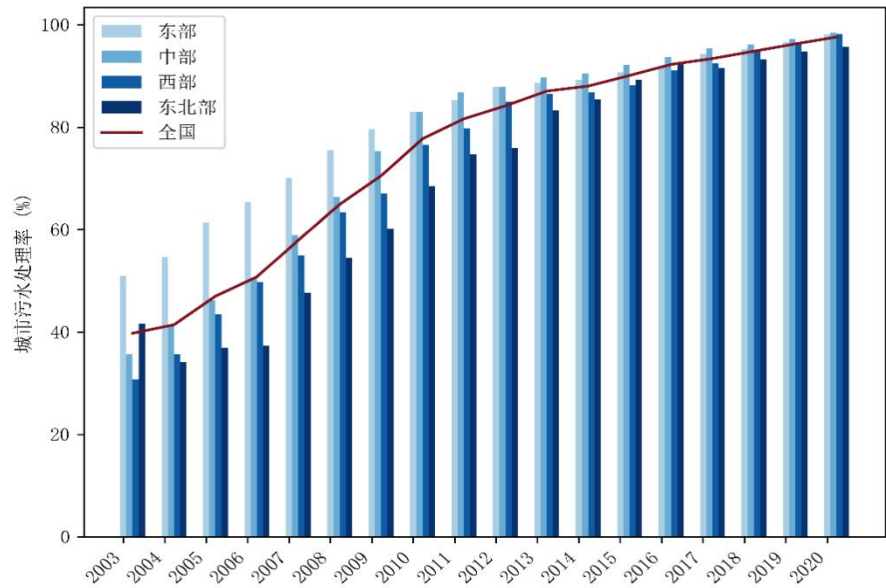


图 2-5 各年份污水处理率

从 2003 年到 2020 年，全国各区域的城市污水处理率均显著上升，在 2003 年，西部、中部与东北部地区相较于东部地区的污水处理率仍有较大差异，但随着国家节能减排和循环经济等政策的推广，各个地区的污水处理率都有了较快提升，到 2020 年，全国城市平均污水处理率已经达到 90%。

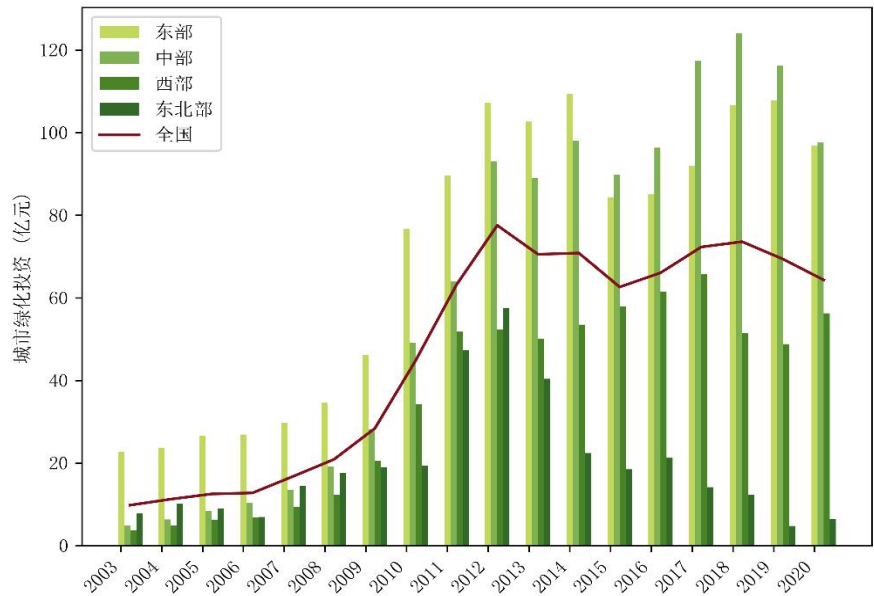


图 2-6 各年份城市化投资

从 2003 年到 2020 年，东北地区的城市绿化投资呈现了先增后减的趋势，而东部和中部地区在 2012 年之前有增长，之后则保持较高水平。2003 年至 2012

年期间，全国各地地区的城市绿化投资均呈增加趋势。2012 年之后，东部和中部地区的城市绿化投资保持在较高水平。

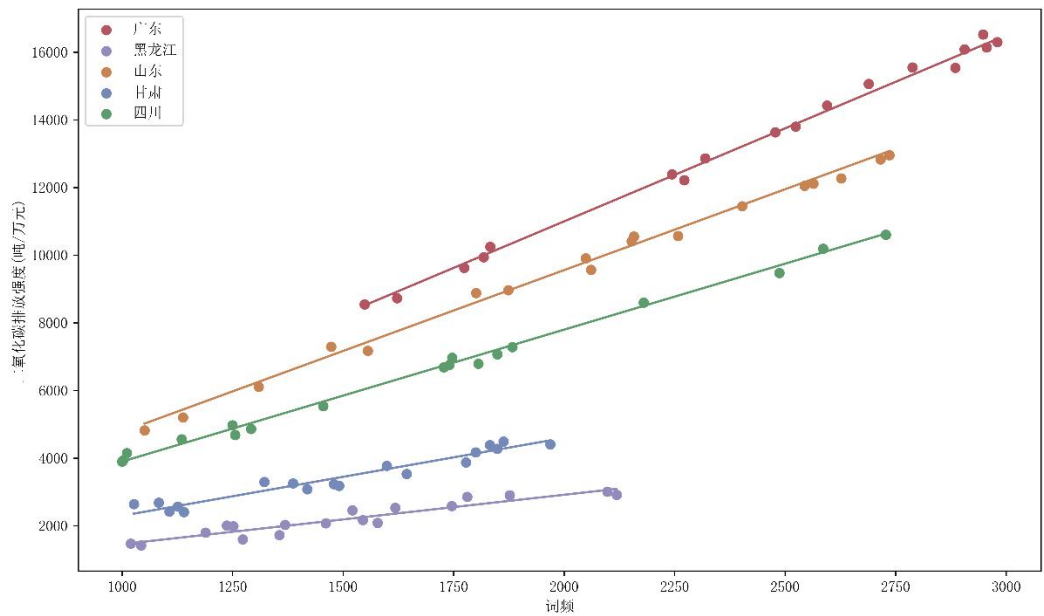


图 2-7 政策词频与二氧化碳排放强度相关性

以广东、四川等五省为例，分析环保相关政策对于地区绿色发展水平的影响。以各省份环保政策文本中关键词词频与二氧化碳排放强度做相关性分析，结果显示政策关键词与各地二氧化碳排放强度呈较强的正相关性，即绿色政策的出台会对各地绿色发展水平产生影响。因此，将政策相关信息纳入中国绿色发展水平指标体系有重要意义。

三. 绿色发展水平测度的建立与分析

(一) 基于改进熵权法的指标体系构建

1.一级指标构建

任何时期的发展都不可能只是由单方面的因素促进的，一般分为宏观和微观来研究^[5]。其中宏观主要指的是政府主导，微观主要指企业生产以及消费者的需求^[6]。本文在此基础上选取绿色发展一级指标如下：政策绿色治理、经济绿色发展和居民绿色生活。如图 3-1 所示，三项一级指标相互促进、相互制约。新时代中国绿色发展进程离不开政策、经济和居民，三者共同推动绿色发展进程^[7]。

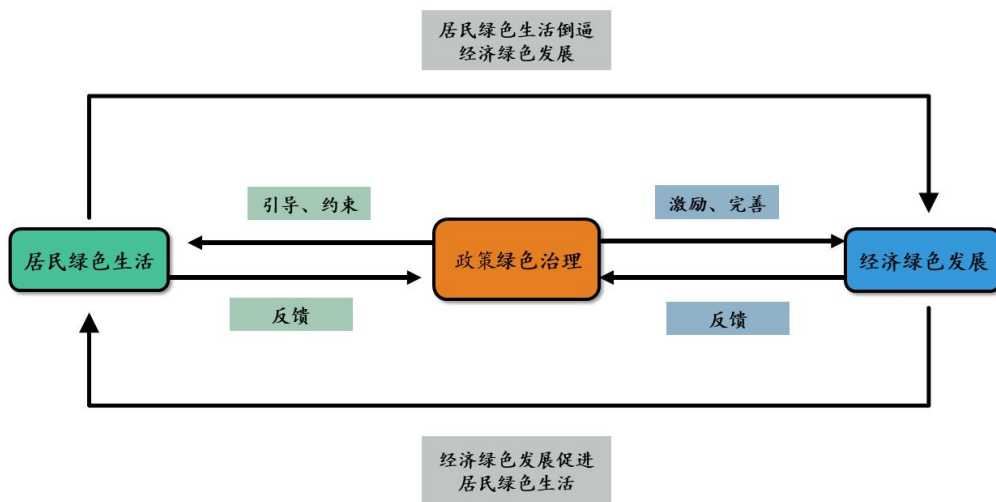


图 3-1 “治理-发展-生活”循环推进绿色发展进程流程图

2.二级指标构建

对于已构建的三个一级指标：政策绿色治理、经济绿色发展和居民绿色生活，本文进行了进一步探究，将每个一级指标划分为三个二级指标，共计 9 个二级指标，如图 3-2 所示。

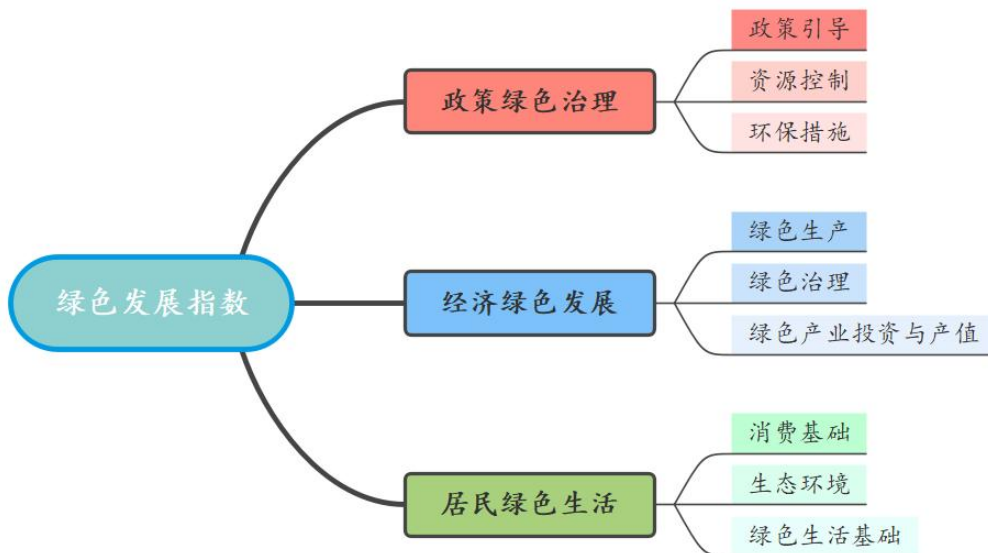


图 3-2 绿色发展指数一、二级指标思维导图

3.三级指标构建

政策绿色治理的政策引导可以通过地级市政府工作报告中与绿色发展相关的词频进行聚类分析得出，具体地，政策引导可以用环境保护类、环境污染类、

能源消耗类、协同发展类与环境共治类以及绿色发展类等五个指标来度量^[7]。资源控制可以用城市污水处理率、保护区面积占辖区面积比重、城区面积、城市建设用地面积、本年征用土地面积、基尼系数等六个指标来衡量^[8]。环保措施可以用污染产业占比、工业废气治理设施处理能力（标态）、工业废水治理设施处理能力、水土流失治理面积四个指标来表征^[9]。

类似地，可构建其余两个二级指标对应的三级指标，如下表所示。

表 3-1 绿色发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	单位	方向
政策绿色治理 (Z ₁)	政策引导 (Y ₁)	环境保护类 (X ₁)	次	+
		环境污染类 (X ₂)	次	-
		能源消耗类 (X ₃)	次	-
		协同发展与环境共治类 (X ₄)	次	+
		绿色发展类 (X ₅)	次	+
	资源控制 (Y ₂)	城市污水处理率 (X ₆)	%	+
		保护区面积占辖区面积比重 (X ₇)	%	+
		城区面积 (X ₈)	km ²	-
		城市建设用地面积 (X ₉)	km ²	-
		本年征用土地面积 (X ₁₀)	km ²	-
		基尼系数 (X ₁₁)	%	-
		污染产业占比 (X ₁₂)	%	-
		环保措施 (Y ₃)		
		工业废气处理能力（标态） (X ₁₃)	万立方米/时	+
		工业废水处理能力 (X ₁₄)	万吨/日	+
		水土流失治理面积 (X ₁₅)	km ²	+
	绿色生产 (Y ₄)	人均 GDP 增长率 (X ₁₆)	%	+
		第三产业增加值占 GDP 比重 (X ₁₇)	%	+
		二氧化碳排放强度 (X ₁₈)	吨	-
		二氧化硫排放强度 (X ₁₉)	吨	-
		工业用水总量 (X ₂₀)	万立方米	-
经济绿色发展 (Z ₂)	绿色治理 (Y ₅)	环境污染治理投资占 GDP 比重 (X ₂₁)	%	+
		工业污染源治理投资 (X ₂₂)	亿元	+
	绿色产业投资与产值 (Y ₆)	绿化 (X ₂₃)	亿元	+
		市容环境卫生 (X ₂₄)	亿元	+
		“三废”综合利用产品产值 (X ₂₅)	万元	+

居民绿色生活 (Z ₃)	消费基础(Y ₇)	消费品零售总额(X ₂₆)	亿元	+
		人口自然增长率(X ₂₇)	%	-
		居民可支配收入/总人口数(X ₂₈)	万元/人	+
		家庭恩格尔系数(X ₂₉)	%	-
		森林覆盖率(X ₃₀)	%	+
	生态环境(Y ₈)	自然保护区面积(X ₃₁)	万公顷	+
		森林蓄积量(X ₃₂)	万立方米	+
		生态环境补水(X ₃₃)	亿立方米	+
		人均日生活用水量(X ₃₄)	升	-
	绿色生活基础(Y ₉)	城市污水处理率(X ₃₅)	%	+
		每万人拥有公交车辆(X ₃₆)	标台	+
		公共交通线路网长度(X ₃₇)	公里	+

4.绿色发展指数的计算方法

本文采用“逐层纵横向拉开档次法+改进熵权-TOPSIS+基于距离分析法的灰色关联度分析”方法,对 2003 年-2020 年 31 个省份的绿色发展水平进行度量和测评。首先用逐层纵横向拉开档次法计算九个二级指标的评价值,再用改进熵权-TOPSIS 方法计算三个一级指标的权重和评价值,最后根据得到的三个一级指标评价值用基于距离分析法的灰色关联度分析算法计算得出个省份不同年份的绿色发展指数^[8]。基于绿色发展指数结果,本文将对不同省份不同年份做横向加纵向对比,得出可靠完善的结论^[9]。

①逐层纵横向拉开档次法

确定 30 个省份 2003 年-2020 年绿色发展指数九个二级指标的评价值。二级指标 Y_i 的评价值 y_{il}(t_k) 为:

$$y_{il}(t_k) = \sum_{j=1}^m \omega_j x'_{ij}(t_k)$$

其中 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ($n=30$) 表示 i 省份, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$ (对于 Y₁, $m=5$) 表示第 j 个三级指标, $t_k \in \{1, 2, \dots, T\}$ ($T=18$) 表示第 t_k 年 (2003 年对应第一年)。本文用 $x_{ij}(t_k)$ 表示第 i 省份第 j 个三级指标第 t_k 年的原始数值,即 $x_{ij}(t_k)$ 为时序立体数据表 $\{x_{ij}(t_k)\}$ 中的某一元素。由于各指标单位各不相同,需对所有指标进行标准化处理。本文采用全序列极值法对 $x_{ij}(t_k)$ 进行标准化^[10],为避免熵值在取对数时出现负数的情况,本文对标准化数据作加 1 处理,最终得到 $x'_{ij}(t_k)$,具体处理如下式所示:

$$x'_{ij}(t_k) = \begin{cases} \frac{x_{ij}(t_k) - \min_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq k \leq T} \{x_{ij}(t_k)\}}{\max_{1 \leq i \leq n} \max_{1 \leq k \leq T} \{x_{ij}(t_k)\} - \min_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq k \leq T} \{x_{ij}(t_k)\}} + 1, & x_{ij} \text{ 指标方向为正} \\ \frac{\max_{1 \leq i \leq n} \max_{1 \leq k \leq T} \{x_{ij}(t_k)\} - x_{ij}(t_k)}{\max_{1 \leq i \leq n} \max_{1 \leq k \leq T} \{x_{ij}(t_k)\} - \min_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq k \leq T} \{x_{ij}(t_k)\}} + 1, & x_{ij} \text{ 指标方向为负} \end{cases}$$

纵横向拉开档次法确定指标权重遵循的原则是在时序立体数据表上最大化各评价对象之间的差异, 因此, 采用最大化 $y_{il}(t_k)$ 的总离差平方和来确定权重 ω_j . $y_{il}(t_k)$ 的总离差平方和定义为

$$\sigma^2 = \sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^n (y_{il}(t_k) - \bar{y}_1)^2$$

由于数据已经经过标准化处理, 满足 $\bar{y}_1 = 0$, 所以上式化为:

$$\sigma^2 = \sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^n y_{il}(t_k)^2 = {}^T H \omega.$$

其中, $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_j)^T$, $H_k = A_k^T A_k$, $k=1, \dots, T$, $H = \sum_{k=1}^T H_k$. A_k 为第 k 年

规范化之后的时序立体数据表, 即

$$A_k = \begin{pmatrix} x'_{11}(t_k) & \cdots & x'_{1m}(t_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x'_{n1}(t_k) & \cdots & x'_{nm}(t_k) \end{pmatrix}.$$

由纵横向拉开档次法, 权重 ω 的求解转化为求解下列非线性规划问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & \omega^T H \omega \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} \|\omega\| = 1 \\ \omega > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

通过求解上述 NLP 问题, 得到权重 ω_j , $j=1, \dots, m$, 即可求出二级指标 Y_1 的评价得分, 同理可得二级指标 $Y_2, \dots, Y_9$ 的评价得分。

②改进熵权-TOPSIS 方法

确定三个一级指标的权重和评价得分。对二级指标 Y_1, Y_2, Y_3 的评价值 $y_{il}(t_k)$ 进行标准化处理:

$$y'_{il}(t_k) = \frac{y_{il}(t_k) - \min_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq k \leq T} \{y_{il}(t_k)\}}{\max_{1 \leq i \leq n} \max_{1 \leq k \leq T} \{y_{il}(t_k)\} - \min_{1 \leq i \leq n} \min_{1 \leq k \leq T} \{y_{il}(t_k)\}} + 1.$$

其中 $l \in \{1, 2, \dots, L\}$ ，这里 $L=3$ 。

用 u_l 表示指标权重，则：

$$u_l = \frac{y'_{il}(t_k)}{\sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^n y'_{il}(t_k)}.$$

根据信息熵的定义，第 l 个二级指标的信息熵为：

$$S_l = -v \sum_{k=1}^T \sum_{i=1}^n u_l \ln(u_l), \text{ 其中 } v = \ln(nT).$$

计算第 l 个二级指标的差异系数 $G_l = 1 - S_l$ ，数据差异越大，权重越大。

根据信息熵的计算公式，计算出第 l 个二级指标的权重：

$$w_l = \frac{G_l}{\sum_l G_l}.$$

再使用 TOPSIS 方法得到一级指标 Z_1 评价得分 $z_{i1}(t_k)$ 为：

$$z_{i1}(t_k) = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^T (Q_{ik}^- - r_{il}(t_k))^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^T (Q_{ik}^+ - r_{il}(t_k))^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^T (Q_{ik}^- - r_{il}(t_k))^2}},$$

其中 $r_{il}(t_k)$ 是加权矩阵 $R = (r_{il}(t_k))_{n \times T \times L}$ 中的对应元素，且 $r_{il}(t_k) = w_l \times y_{il}(t_k)$ ，

$i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ， $l \in \{1, 2, \dots, L\}$ ， $k \in \{1, 2, \dots, T\}$ 。

Q_{ik}^+ 、 Q_{ik}^- 分别为由加权矩阵 R 确定的正负理想方案：

$$Q_{ik}^+ = (\max_{i1} r_{i1}(t_1), \max_{i2} r_{i2}(t_1), \dots, \max_{in} r_{in}(t_T)),$$

$$Q_{ik}^- = (\min_{i1} r_{i1}(t_1), \min_{i2} r_{i2}(t_1), \dots, \min_{in} r_{in}(t_T)).$$

同理可得，一级指标 Z_2, Z_3 的评价得分 $z_{i2}(t_k), z_{i3}(t_k)$ 。类似可得三个一级指标

Z_1, Z_2, Z_3 的权重为：

$$W_p = \frac{G_p}{\sum_p G_p}.$$

③基于距离分析法的灰色关联度分析算法

计算各省份各年份的绿色发展指数。

对于第 p 个一级指标 Z_p ，它与其他一级指标的距离为

$$\Delta_{ipm}(t_k) = |z_{ip}(t_k) - z_{im}(t_k)|, i = 1, 2, \dots, 30, p, m \in \{1, 2, 3\}, t_k \in \{1, 2, \dots, T\} (T = 18).$$

定义极差 M_{ik}, m_{ik} :

$$M_{ik} = \max_p \max_m \Delta_{ipm}(t_k)$$

$$m_{ik} = \min_p \min_m \Delta_{ipm}(t_k)$$

计算关联系数 $\gamma_{ipm}(t_k)$:

$$\gamma_{ipm}(t_k) = \frac{m_{ik} + \rho M_{ik}}{\Delta_{ipm}(t_k) + \rho M_{ik}}, p, m \in \{1, 2, 3\}, \rho \in \{0, 1\}$$

求灰色关联度 γ_{ik} :

$$\gamma_{ik} = \frac{1}{3} \sum_p \sum_m \gamma_{ipm}(t_k), i = 1, 2, 3, 4, \dots$$

绿色发展指数 (Green development index) GDI 为:

$$GDI_{ik} = \sqrt{\gamma_{ik} \sum_{p=1}^3 W_p z_{ip}(t_k)}.$$

(二) 绿色发展水平的评价

基于以上模型的构建, 本文对 2003 年到 2020 年 30 个不同省份的绿色发展水平进行了测度, 得到各个省份各年份的绿色发展指数^[11]。由于篇幅限制, 本文仅展示 2003-2020 年偶数年各省份的绿色发展指数。

表 3-2 2003-2020 年偶数年 30 个省份绿色发展指数

地区	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	综合指数
北京	0.61	0.64	0.70	0.78	0.79	0.81	0.83	0.86	0.89	0.77
天津	0.57	0.60	0.66	0.70	0.73	0.73	0.77	0.78	0.81	0.71
河北	0.53	0.56	0.59	0.67	0.70	0.72	0.74	0.76	0.79	0.67
山西	0.35	0.38	0.47	0.50	0.51	0.57	0.59	0.62	0.65	0.52
内蒙古	0.46	0.49	0.54	0.57	0.62	0.65	0.68	0.70	0.73	0.60
辽宁	0.54	0.57	0.58	0.64	0.67	0.70	0.74	0.76	0.79	0.67
吉林	0.45	0.48	0.53	0.57	0.61	0.67	0.68	0.70	0.73	0.60
黑龙江	0.42	0.45	0.47	0.51	0.55	0.63	0.67	0.70	0.73	0.57
上海	0.56	0.59	0.66	0.71	0.72	0.77	0.80	0.81	0.84	0.72
江苏	0.62	0.65	0.68	0.71	0.75	0.78	0.80	0.83	0.86	0.74
浙江	0.64	0.67	0.73	0.77	0.77	0.78	0.79	0.81	0.84	0.76

安徽	0.44	0.47	0.51	0.55	0.58	0.61	0.65	0.71	0.74	0.58
福建	0.53	0.56	0.60	0.68	0.71	0.73	0.76	0.79	0.82	0.69
江西	0.50	0.53	0.57	0.62	0.67	0.70	0.73	0.76	0.79	0.65
山东	0.54	0.57	0.60	0.64	0.69	0.72	0.74	0.78	0.81	0.68
河南	0.55	0.58	0.60	0.67	0.70	0.72	0.76	0.79	0.82	0.69
湖北	0.46	0.49	0.53	0.57	0.67	0.71	0.74	0.78	0.81	0.64
湖南	0.46	0.49	0.55	0.68	0.68	0.73	0.76	0.79	0.82	0.66
广东	0.59	0.62	0.67	0.77	0.79	0.82	0.86	0.88	0.91	0.77
广西	0.49	0.52	0.61	0.69	0.73	0.74	0.72	0.74	0.77	0.67
海南	0.59	0.62	0.63	0.67	0.73	0.76	0.75	0.78	0.81	0.70
重庆	0.47	0.50	0.63	0.69	0.72	0.75	0.79	0.81	0.84	0.69
四川	0.51	0.54	0.65	0.68	0.71	0.73	0.76	0.78	0.81	0.69
贵州	0.44	0.47	0.51	0.54	0.62	0.64	0.68	0.71	0.74	0.59
云南	0.43	0.46	0.55	0.67	0.67	0.70	0.71	0.74	0.77	0.63
陕西	0.58	0.61	0.67	0.68	0.72	0.74	0.76	0.76	0.79	0.70
甘肃	0.40	0.43	0.46	0.50	0.53	0.61	0.63	0.72	0.75	0.56
青海	0.44	0.47	0.53	0.57	0.61	0.62	0.66	0.69	0.72	0.59
宁夏	0.45	0.48	0.55	0.59	0.63	0.65	0.69	0.70	0.73	0.61
新疆	0.50	0.53	0.55	0.58	0.61	0.63	0.64	0.67	0.70	0.60
综合指数	0.50	0.53	0.59	0.64	0.67	0.70	0.73	0.76	0.79	0.66

1.绿色发展指数的纵向时序变化分析

由表 3-2，随着年份增加，各省份的绿色发展指数基本呈现上升趋势。其中，北京市的绿色发展指数由 2004 年的 0.61 增长至 2020 年的 0.89，增幅为 46%。2004 年绿色发展指数最低的山西省(0.35)，绿色发展指数在 2020 年增幅为 86%。

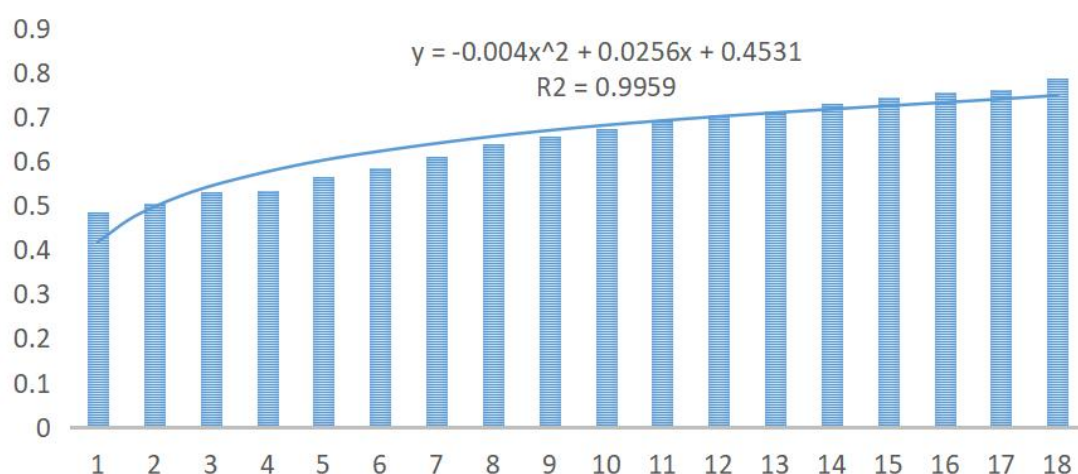


图 3-3 2003-2020 年综合绿色发展指数变化趋势

由图 3-3，用二次曲线拟合变化趋势，可以看到，二次项系数为-0.004，增

速逐渐放慢，存在动力逐渐减弱的问题。

2.绿色发展指数的横向空间变化分析

根据 Hou 等人提出的关于绿色生产率指标评价分级原则，本文将绿色发展指数分为五个等级：（0,0.2），（0.2,0.4）（0.4,0.6）-过渡，（0.6,0.8）-可接受，（0.8,1.0）-成熟。

可以看到，在 2006 年，只有北京市的绿色发展指数达到可接受水平，山西省绿色发展指数最低，仅为 0.35，未达到过渡水平。至 2018 年，30 个省份的绿色发展指数均达到了可接受及以上的水平，其中北京市绿色发展指数最高，为 0.86。

（三）指标体系子维度分析

1. 子维度贡献度分析

如图 3-4，从一级指标权重来看，三个维度的贡献度都比较显著，其中政策绿色治理对绿色发展的贡献度最高，为 0.43，其次是经济绿色发展维度，居民绿色生活维度贡献度较低。

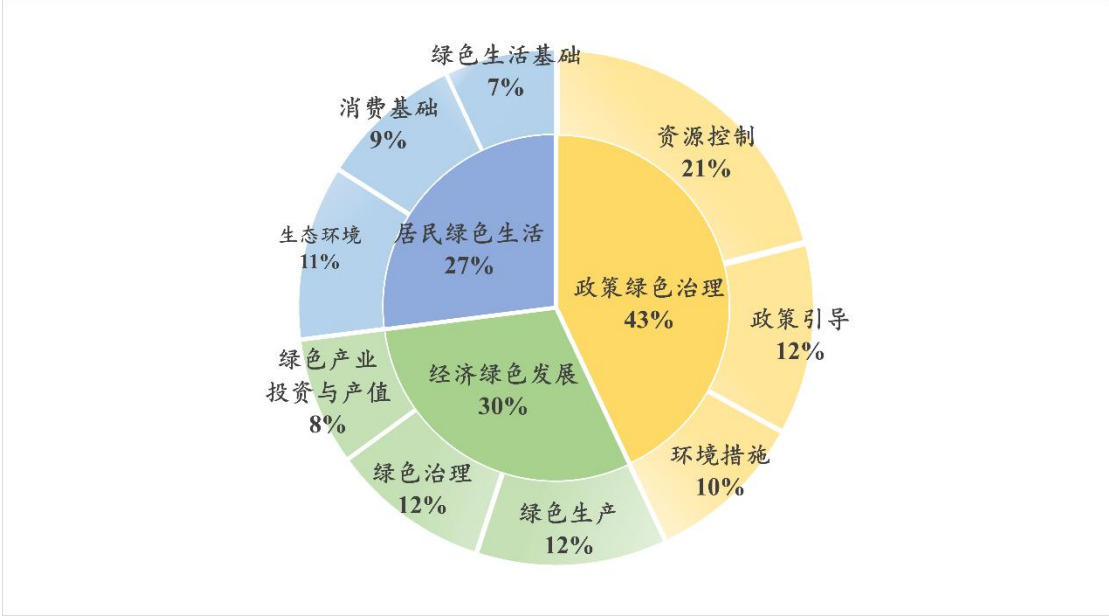


图 3-4 绿色发展指标体系一级指标和二级指标权重（贡献度）

2.环境绿色治理维度评价得分分析

①纵向时序变化分析

如图 3-5，在评价年内，政策绿色治理对应的三个二级指标的综合评价得分

均大致呈增加趋势,这表明环境绿色治理能力随时间不断增强。由插值拟合结果,三个二级指标与时间均呈现出正相关关系。资源控制在绿色发展指数的衡量中贡献较大,这说明资源控制的制度和措施日益完善。2015 年十八届五中全会会议正式提出了绿色新发展理念,如图 3-5,2015 年至 2016 年环保措施的综合评价得分快速增加。2016 年推行了《生态文明建设目标评价考核办法》,开始将生态文明建设成效纳入政务考核内容中,对绿色发展提出了更高的要求。

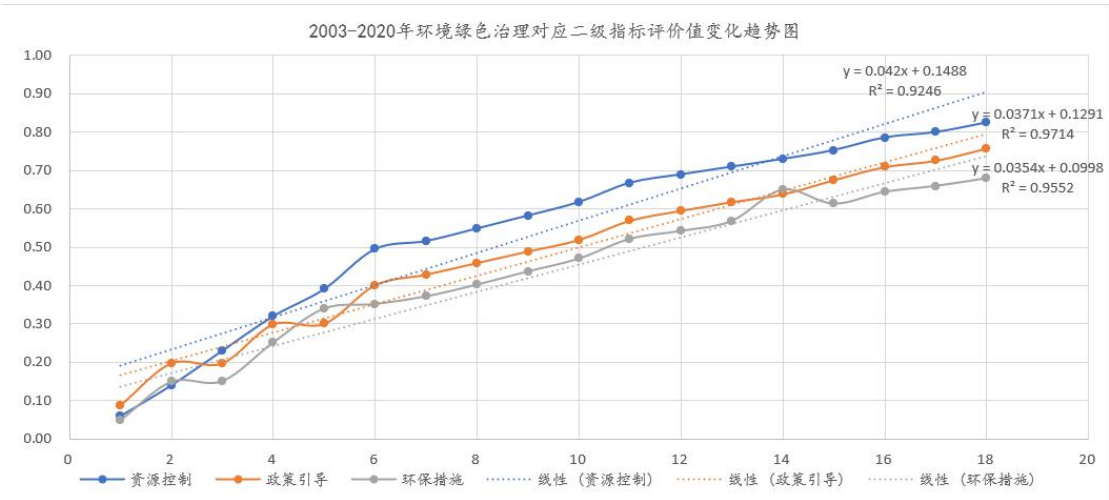


图 3-5 2003-2020 年政策绿色治理对应二级指标综合评价价值变化趋势图

④横向空间变化分析

为了横向比较各省份政策绿色治理这一一级指标的评价得分的差异,本文选取四个年份(2003 年、2009 年、2015 年和 2020 年)的环境绿色治理评价得分做分析。自 2003 年起,各项三级指标的数据体系开始完善。2008 年提出了关于促进资源型城市可持续发展的若干意见,我国开始关注资源型城市经济社会全面协调可持续发展问题。2014 年,开始探索绿色低碳发展城镇化道路。2019 年,开始探索适合中国实际的绿色发展新路径。下文对经济绿色发展、居民绿色生活的数据选取及处理方式与之相同,不再赘述。如图 3-6,在 4 个代表年份下,各省份环境绿色治理的评价得分均呈现出随年份上升趋势。从四个代表年份综合得分来看,北京市环境绿色治理这一指标的综合得分是所有省份中最高的,为 0.73。

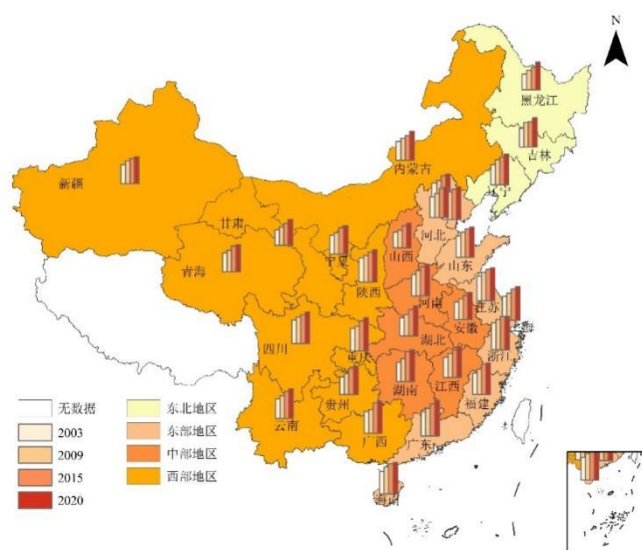


图 3-6 中国省际代表年份环境绿色治理评价得分图

3.经济绿色发展维度评价得分分析

①纵向时序变化分析

如图 3-7，在评价年内，经济绿色发展对应的三个二级指标的综合评价得分均随年份增加而增加，表明经济绿色发展水平逐年上升。其中绿色治理的综合评价价值在 2018 到 2019 年增长迅速，猜测可能与 2017 年党的十九大报告提出“美丽中国”的概念和坚决打好污染防治攻坚战的决心有关。

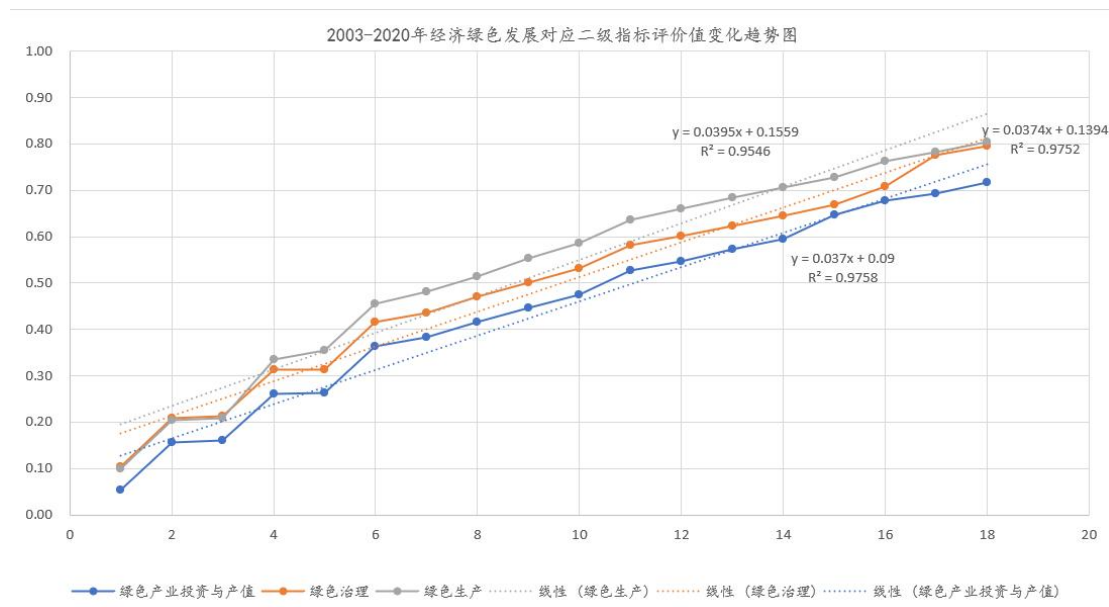


图 3-7 2003-2020 年经济绿色发展对应二级指标综合评价值变化趋势图

②横向空间变化分析

如图 3-8，从区域划分来看，东部地区的经济绿色发展综合评价得分一直领先，东北部地区次之，西部和中部地区较低。

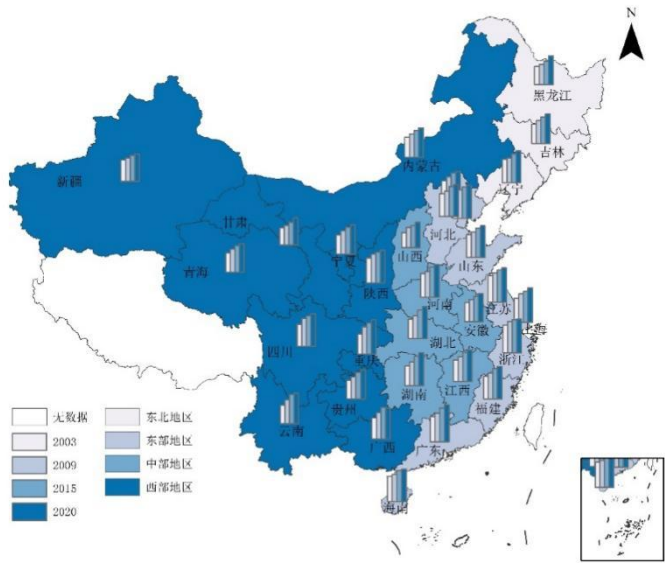


图 3-8 中国省际代表年份经济绿色发展评价得分图

4.居民绿色生活维度评价得分分析

①纵向时序变化分析

如图 3-9，居民绿色生活对应的三个二级指标在评价年内，随着时间增加呈现出增加趋势，说明居民绿色生活理念和行为意识逐年增强。2010 年到 2011 年，绿色生活基础的综合评价得分增长迅速，猜测与 2008 年关于促进资源型城市可持续发展的若干意见的提出有关。

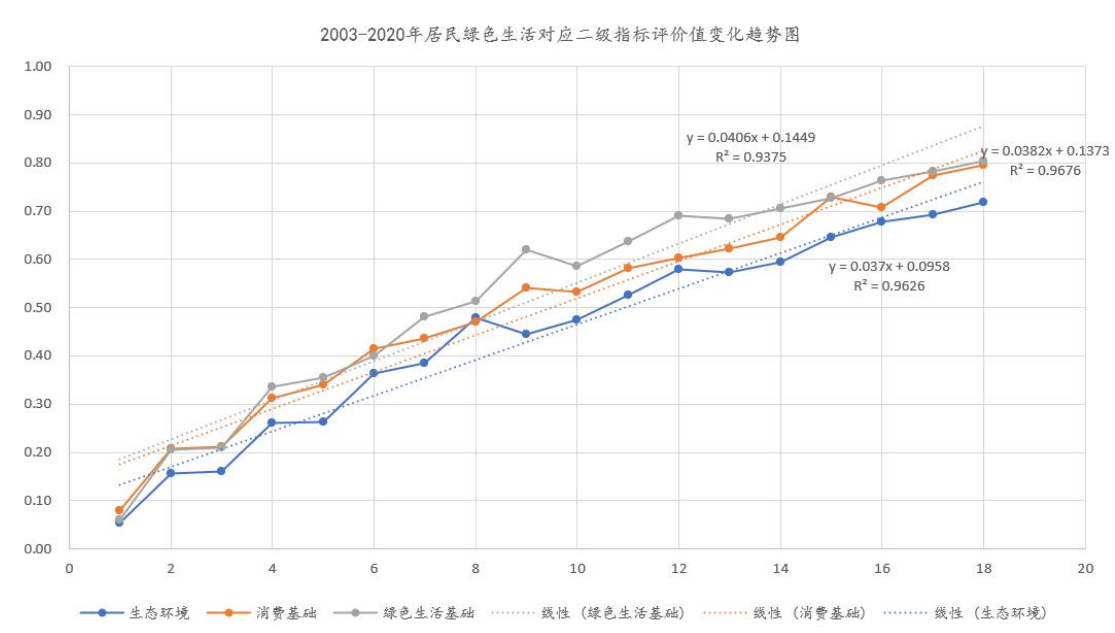


图 3-9 2003-2020 年居民绿色生活对应二级指标综合评价价值变化趋势图

②横向空间变化分析

如图 3-10, 在 4 个代表年份内, 各省份居民绿色生活这一指标的评价得分整体上呈现出先减少后增加的趋势, 联系政策绿色治理以及经济绿色发展这两个一级指标来看, 经济的发展促使居民的整体消费能力不断提升, 而在这个过程中, 对生活资源的过度消费致使资源问题逐渐突出, 虽然相关的政策以及产业做出了适当的调整, 促进绿色发展, 但是在调整初期, 相关政策以及产业可能对居民的绿色消费意识重视程度不高, 对居民的绿色生活缺乏重视和规制, 所以居民绿色生活的评价得分会有先减少而后增加的变化趋势。从区域划分来看, 东部地区的居民绿色生活评价得分较高, 西部地区较低。

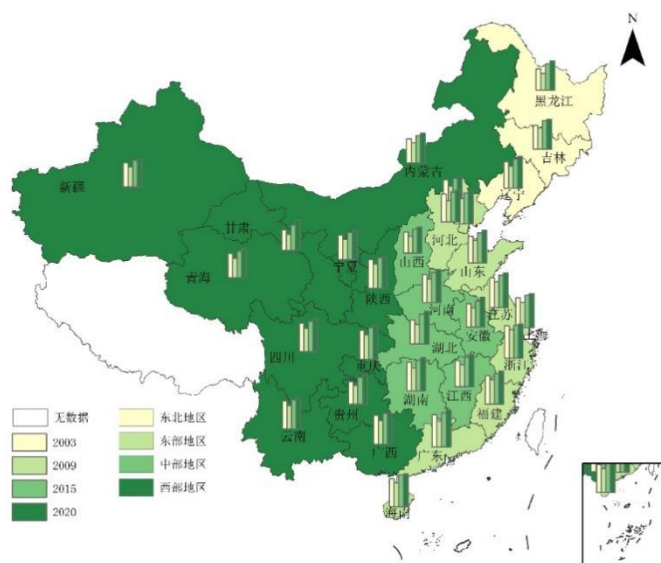


图 3-10 中国省际代表年份居民绿色生活评价得分图

四. 绿色发展水平的时空特征分析

(一) 绿色发展水平的时空特征分析

绿色发展在不同地区之间存在一定的空间相关性和溢出效应。全局自相关性可以通过莫兰指数（Moran's I）来进行检验

$$I = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{S^2 \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}}$$

$$S^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

其中 I 表示莫兰指数， n 表示观测值数量， x_i 表示第 i 个地区观测值， W_{ij} 表示观测值 i 和观测值 j 之间的空间权重， S^2 表示样本方差。

由于海南省没有临接省份，因此在分析 Moran's I 时不予考虑。基于邻接权重矩阵，并经 1000 次随机化后得到 Moran's I 的检验统计值。

表 4-1 不同年份的 Moran's I 值

年份	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
----	------	------	------	------	------	------	------	------

Moran's I	0.224	0.215	0.278	0.228	0.191	0.218	0.278	0.256	
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0.348	0.276	0.281	0.284	0.281	0.29	0.218	0.3	0.349	0.301

这里以 2005、2013 两年为例进行分析。下面是两年的 Moran's I 散点图：

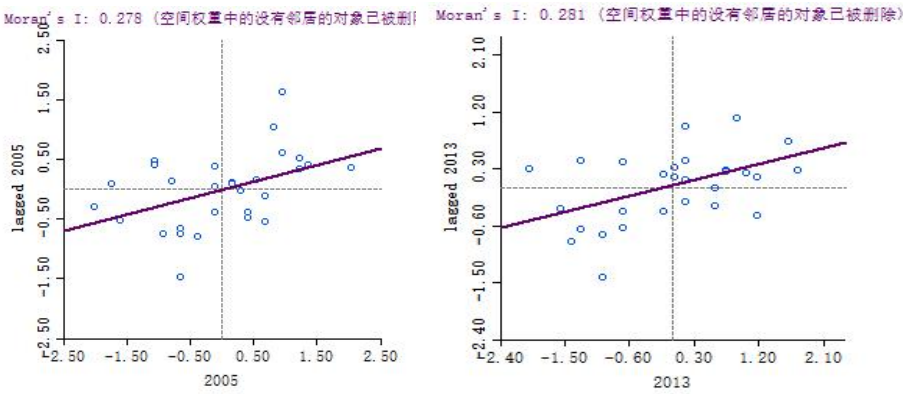


图 4-1 2005、2013 年 Moran's I 散点图

根据两个不同时间点的全局 Moran's I 指数（分别为 0.278、0.281），可以认为 29 个省份的绿色发展指数可能存在正相关性。

下面以 2018、2019 两年为例，通过对全局 Moran's I 散点图进行 H-H、H-L、L-H 和 L-L 四个角度的分析，去探究绿色发展指数空间上的相关性分布。

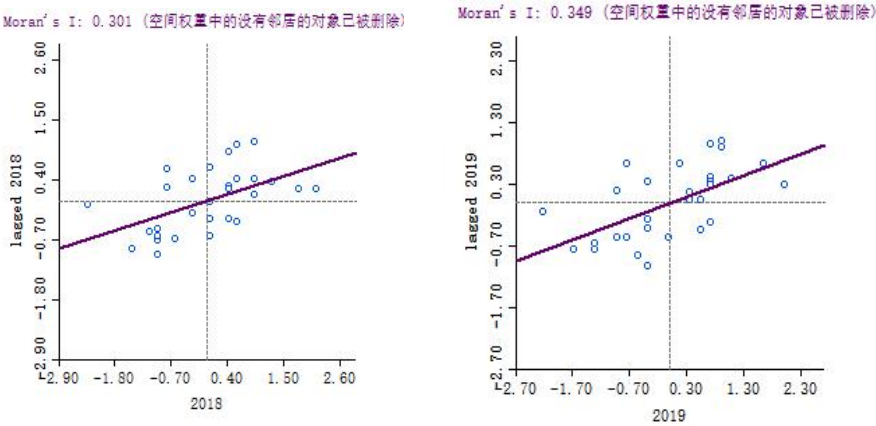


图 4-2 2018、2019 年 Moran's I 散点图

由图可知，2018 年 Moran's I 为 0.301,到了 2019 年 Moran's I 上涨为 0.349，但是具体上涨原因并不能得知。

为了分析 Moran's I，统计了散点图坐标的信息得到象限分布情况：

表 4-2 2018 年省市分布图

象限	2018 年省市分布
第一象限 H-H	北京、河北、天津、江苏、上海、浙江、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、重庆
第二象限 L-H	安徽、广西、贵州
第三象限 L-L	山西、内蒙古、吉林、黑龙江、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆
第四象限 H-L	辽宁、河南、四川、陕西

由表可知，有 23 个省份属于 H-H L-L，14 个省份属于 H-H，H-H 聚集效应强于 L-L 聚集。

2019 年各个省市分布出现变化，见下表：

表 4-3 2019 年省市分布图

象限	2019 年省市分布
第一象限 H-H	北京、天津、河北、江苏、上海、浙江、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、重庆
第二象限 L-H	安徽、广西、贵州
第三象限 L-L	山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
第四象限 H-L	河南、四川

整体来讲 2019 年绿色发展指数出现下降，而 Moran's I 上涨的主要原因为第四象限省份变多，出现变化的省份主要是辽宁、陕西。处于四象限的河南、四川自身发展指数较高，但未起到对周围省份的带动作用。

基于局部 Moran's I 绘制 LISA 图，下面分别是 2003 年、2009 年和 2019 年

的 LISA 图：

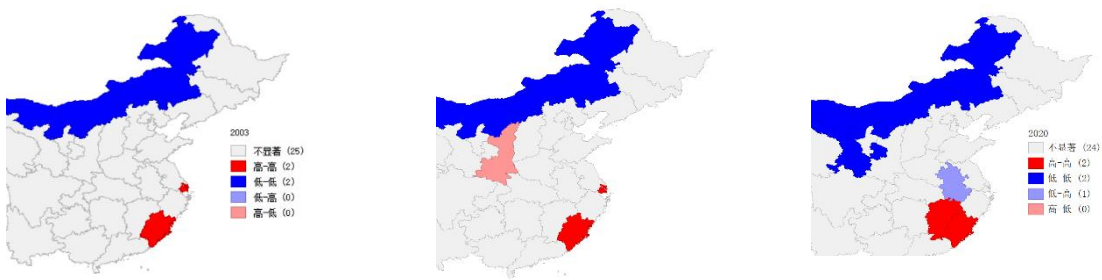


图 5-3 LISA 图

2003 年较为显著的省份是：H-H：福建、江西、上海；L-L：内蒙古、新疆。2009 年在 2003 年基础上增加了 H-L“高-低聚集”，陕西的绿色水平得到提升。2019 年安徽出现 L-H“低-高聚集”，相较于周围省份，其绿色发展指数较低。

（二）绿色发展水平时序变化分析

下图展现了全国四大地区绿色发展水平时序变化趋势：

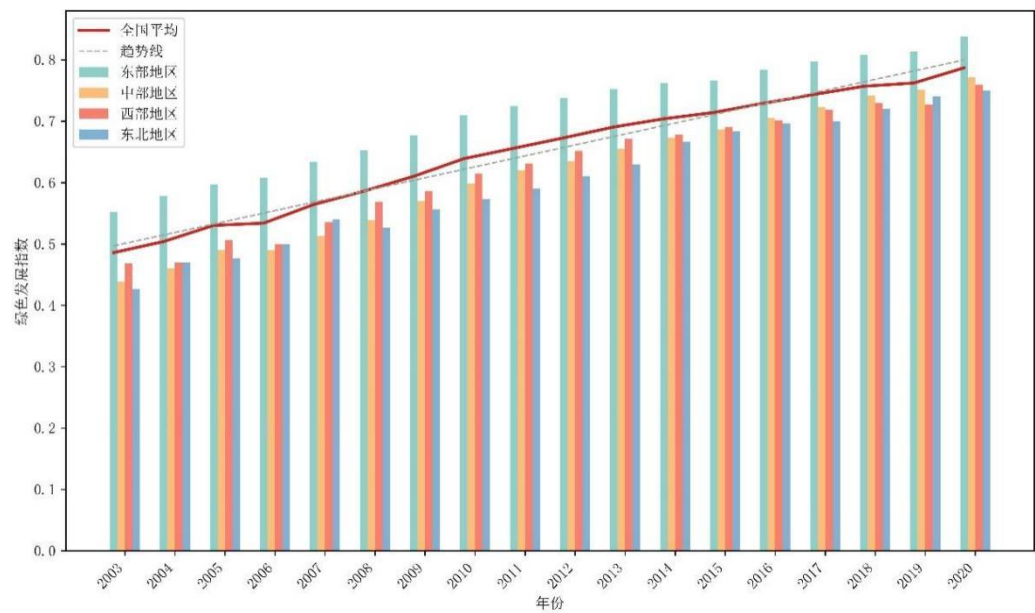


图 4-4 全国四大地区绿色发展水平趋势

随着时间的推移，大多数省份的绿色发展指数明显提升，东部省份高于全国平均水平。西部、中部、东北部低于全国水平。总体上讲西部指数优于中部，中部优于东北部。

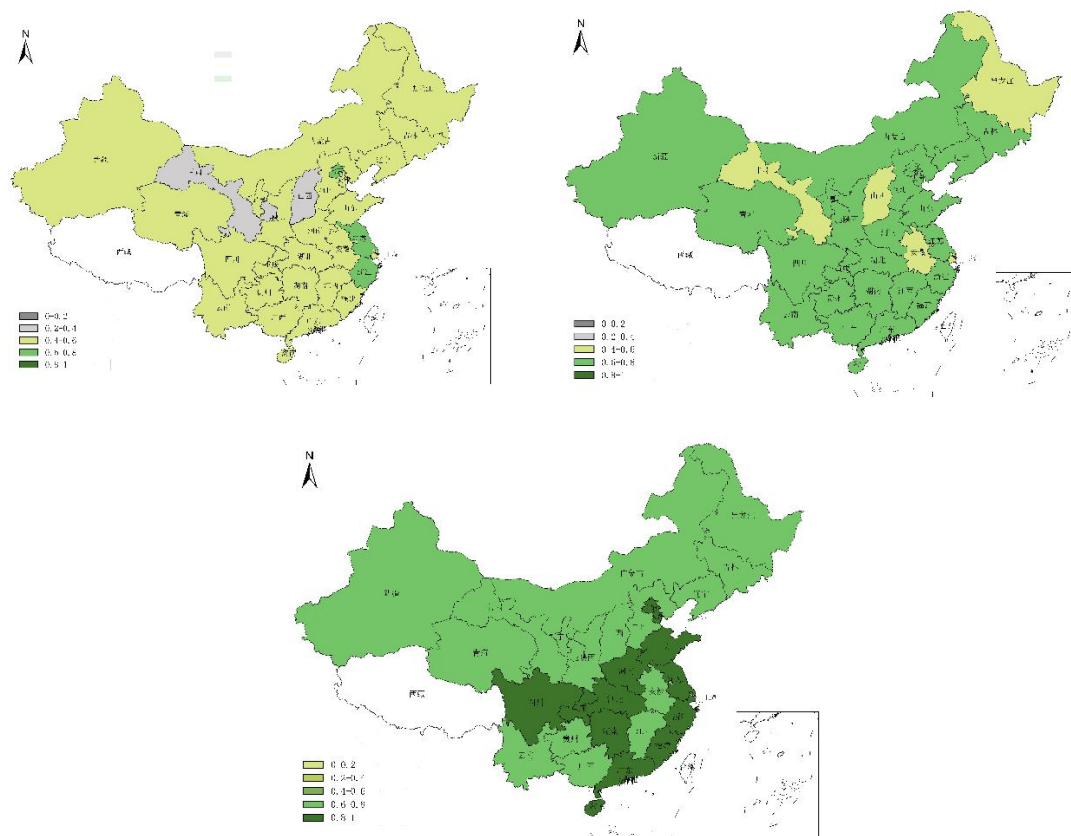


图 4-5 2004、2012、2020 年全国绿色发展水平指数分布图

结果显示，我国的绿色发展指数呈现出明显的空间分布差异。东部地区处于绿色发展的领先地位，中部地区受其带动逐渐提升，而西部和东北地区的绿色发展水平相对较低，面临较大的挑战。未来的发展需要进一步加强西部和东北地区的绿色发展力度，促进区域间的协同发展，以实现全国范围内的可持续绿色发展。

五. 基于时空地理加权回归的影响因素分析

(一) 基础模型：地理加权回归模型（GWR）

地理加权回归(GWR)模型最早由 Brunsdon 等人在 1996 年提出,其本质是变系数模型在空间数据中的应用和推广。GWR 模型假设模型的系数是观测空间位置的某种未知函数，对回归系数进行分析可以有效探索数据集的空间非平稳性。

GWR 模型在每个位置拟合一个单独的回归模型，依据观测值与回归点之间的距离进行加权。模型表述为：

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i) x_{ik} + \varepsilon_i$$

其中 Y_i 是位置 I 上的响应变量， $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ， x_{ik} 是第 k 个预测变量，

$k \in \{1, 2, \dots, p\}$, $\beta_k(u_i, v_i)$ 是第 k 个参数的估计值, ε_i 相互独立, 且服从均值为 0, 方差为 σ^2 的正态分布。

设 $K(bw)$ 为给定的核函数, 那么第 j 个点 对第 i 个点 赋予的权重为:

$$w_{ij}(u_i, v_i) = K\left(\frac{d_{ij}}{bw}\right)$$

其中 $d_{ij} = \sqrt{(u_i - u_j)^2 + (v_i - v_j)^2}$ 为第 i 个点 与第 j 个点 之间的空间距离, bw 为窗宽参数。

地理加权回归模型的局部系数估计值即是选择 $\beta_k(u_i, v_i)$, 使得:

$$\min \sum_{j=1}^n \left(Y_j - \beta_0(u_i, v_i) - \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i) x_{jk} \right)^2 w_{ij}(u_i, v_i)$$

令

$$X = \begin{pmatrix} 1 & X_{11} & \cdots & X_{1p} \\ 1 & X_{21} & \cdots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & X_{n1} & \cdots & X_{np} \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}$$

$$\beta(u_i, v_i) = (\beta_0(u_i, v_i), \beta_1(u_i, v_i), \dots, \beta_p(u_i, v_i))^T$$

$$W(u_i, v_i) = \text{diag}(w_{i1}(u_i, v_i), w_{i2}(u_i, v_i), \dots, w_{in}(u_i, v_i))$$

则此加权最小二乘的解为:

$$\beta(u_i, v_i) = (X^T W(u_i, v_i) X)^{-1} X^T W(u_i, v_i) Y$$

因此, 因变量 Y 在 n 个观测点处的拟合值 $\hat{Y}$ 所构成的向量为:

$$\hat{Y} = \begin{pmatrix} \hat{Y}_1 \\ \hat{Y}_2 \\ \vdots \\ \hat{Y}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1^T (X^T W(u_1, v_1) X)^{-1} X^T W(u_1, v_1) Y \\ X_2^T (X^T W(u_2, v_2) X)^{-1} X^T W(u_2, v_2) Y \\ \vdots \\ X_n^T (X^T W(u_n, v_n) X)^{-1} X^T W(u_n, v_n) Y \end{pmatrix} = LY$$

其中:

$$L = \begin{pmatrix} X_1^T (X^T W(u_1, v_1) X)^{-1} X^T W(u_1, v_1) Y \\ X_2^T (X^T W(u_2, v_2) X)^{-1} X^T W(u_2, v_2) Y \\ \vdots \\ X_n^T (X^T W(u_n, v_n) X)^{-1} X^T W(u_n, v_n) Y \end{pmatrix}$$

上述矩阵 L 被称为帽子矩阵, L 中 $X_i^T = (1, X_{i1}, \dots, X_{ip})$ 是 X 的第 i 行, 此时可以得到残差向量 $\hat{\varepsilon}$ 为:

$$\hat{\varepsilon} = Y - \hat{Y} = (I - L)Y$$

因此, 模型方差为 σ^2 为:

$$\sigma^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon}}{\text{tr}((I - L)^T (I - L))}$$

然而, 尽管 GWR 模型可以分析数据间的空间差异性, 它无法从时间维度分析数据的非平稳性。为分析各影响因素对于各省绿色发展水平的时空差异, 下面对 GWR 模型进行改进。

(二) 模型改进: 时空地理加权回归模型 (GTWR)

时空地理加权回归(GTWR)模型在 GWR 模型中嵌入时间维度的变化, 其权值由样本点之间的时空距离、窗宽、时空尺度以及核函数所决定。GTWR 模型假设模型的系数是观测时空位置的未知函数, 通过对回归系数的分析可以有效地探索数据集的时空非平稳性。其模型表示如下:

$$Y_i = \beta_0(u_i, v_i, t_i) + \sum_{k=1}^p \beta_k(u_i, v_i, t_i) x_{ik} + \varepsilon_i$$

其中 Y_i 是位置 i 上的响应变量, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, x_{ik} 是第 k 个预测变量, $k \in \{1, 2, \dots, p\}$, β_k 是第 k 个参数的估计值, 其为关于时空位置的未知函数, ε_i 相互独立, 且服从均值为 0, 方差为 σ^2 的正态分布。

设 $K(bw)$ 为给定的核函数, 那么第 j 个点对第 i 个点赋予的权重系数为:

$$w_{ij}(u_i, v_i, t_i) = K\left(\frac{d_{ij}^{ST}}{bw}\right)$$

其中 bw 为窗宽参数, d_{ij}^{ST} 为点 i 与 j 的时空距离, 它用椭圆坐标系来测量回归点与其周围观测点的“紧密度”, 常见的形式为:

$$(d_{ij}^{ST})^2 = \lambda \left[(u_i - u_j)^2 + (v_i - v_j)^2 \right] + \mu (t_i - t_j)^2$$

其中 λ 和 μ 是尺度因子, 用以平衡系统中度量空间和时间距离的不同影响, 示意图如下。

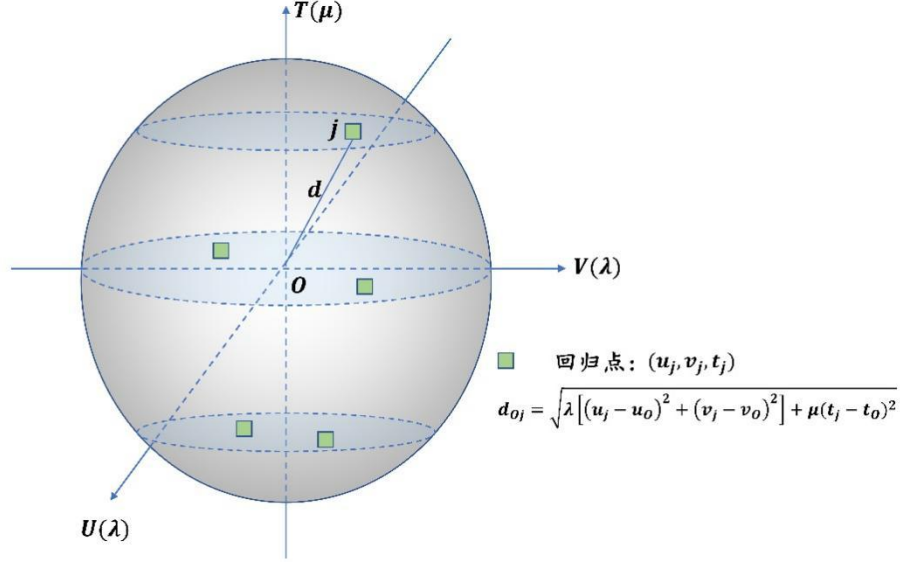


图 5-1 时空距离示意图

类似于 GWR 模型的参数求解过程，GTWR 模型局部系数估计值为：

$$\beta(u_i, v_i) = (X^T W(u_i, v_i, t_i) X)^{-1} X^T W(u_i, v_i, t_i) Y$$

对应的帽子矩阵为：

$$S = \begin{pmatrix} x_1 (X^T W(u_i, v_i, t_i) X)^{-1} X^T W(u_i, v_i, t_i) \\ x_2 (X^T W(u_i, v_i, t_i) X)^{-1} X^T W(u_i, v_i, t_i) \\ \vdots \\ x_n (X^T W(u_i, v_i, t_i) X)^{-1} X^T W(u_i, v_i, t_i) \end{pmatrix}$$

模型的估计方差为：

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n - \text{tr}(S)}$$

本文基于最小交叉验证法、高斯核函数和欧式时空距离来共同构建模型。模型优度通过比较修正后的赤池信息量 (AICc) 与 R² 值来评估，R² 值越大，AICc 值越小，说明自变量对因变量的解释度越强。模型拟合后，基于 GTWR 模型的回归系数，分别绘制各个变量的时空分布图。当拟合系数为正值时，表示自变量对因变量具有促进作用；当拟合系数为负值时，表示自变量对因变量具有抑制作用，且拟合系数的绝对值越大，作用程度越大。

(三) 模型建立与结果分析

1. 影响因素的确定

由于本文基于“治理-发展-生活”三维参与主体构建了绿色发展水平指标体系，下面基于现有关于居民绿色生活、环境绿色治理和经济绿色发展的影响因素研究，并通过查询和整理相关文献，确定绿色发展水平的影响因素^[12,13]。

虽然现有研究关于绿色发展的影响因素机制较为丰富，但大多是从宏观角度对经济、资源等方面的影响进行分析，没有纳入政策治理对于绿色发展水平的影响，对于中国绿色发展的实际指导意义相对较弱。因此，本文将进一步深入研究各个影响因素如何通过治理-发展-生活等参与主体相互作用，进而对经济社会整体的绿色发展进程产生影响，并以定量的方式进行追踪分析。基于此，本文选取地区经济发展水平，政策干预，产业结构，居民意愿和城镇化水平五个指标作为影响因素，分析其对绿色发展水平的作用机制^[14]。

表 5-1 变量描述表

变量类型	变量名称	变量符号	变量含义
解释变量	地区经济发展水平	<i>el</i>	人均 GDP（万元）
	政策干预	<i>gi</i>	地方财政环保支出占 GDP 比值（%）
	产业结构	<i>it</i>	绿色产业比重（%）
	居民意愿	<i>cw</i>	人均日生活用水量（升）
被解释变量	城镇化水平	<i>ul</i>	城镇人口占总人口（%）
	绿色发展指数	<i>GDI</i>	环境-经济-居民绿色发展水平

其中绿色产业占比的数据参考了沈静等人（2018）的方法，根据中国生态环境部官网（<https://www.mee.gov.cn/>）发布的环境标志获证企业名单进行整理得到^[15]。为了减小各变量数量级差异的影响，本文对变量数据进行对数化处理。如下表所示，各变量样本数据基本都呈正态分布，样本数量均取为 500，各变量选取量化指标比较科学合理。

2. GTWR 结果分析与讨论

经过多重共线性和空间自相关检验（全局 Moran's I=0.376），分别建立了 OLS、GWR 和 GTWR 模型，并评估和比较它们的拟合优度，具体结果如下。

表 5-2 MLR、GWR、GTWR 模型比较的结果

模型	<i>AICc</i>	R^2	<i>Adjusted R^2</i>
<i>MLR</i>	6573.42	0.326	0.320
<i>GWR</i>	5441.27	0.471	0.469
<i>GTWR</i>	3806.78	0.801	0.798

其中，AICc 为赤池信息量，MLR 为多元线性回归，GWR 为地理加权回归。结果显示 GTWR 模型的 R² 值和调整后的 R² 值均高于 MLR 和 GWR 模型。同时，GTWR 模型的 AICc 值也较低，表明 GTWR 模型更能适应具有时空特征的数据，也能更好地解释自变量对各省绿色发展水平的影响。

基于 GTWR 模型的拟合系数，分别绘制各个变量的时空分布图。

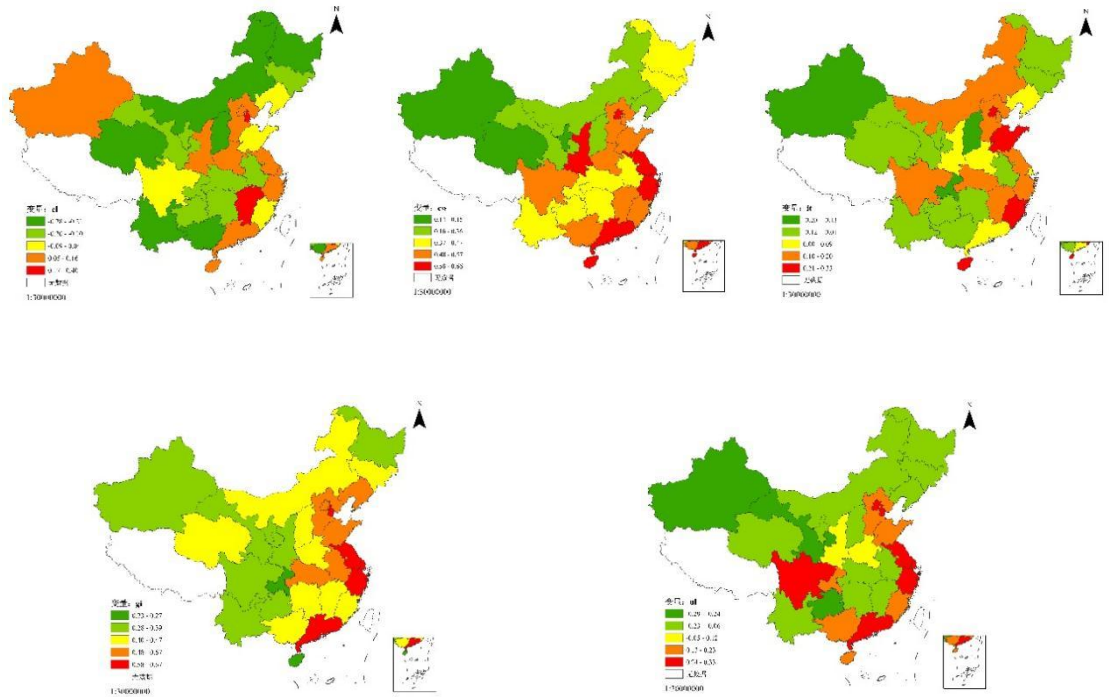


图 5-2 各变量拟合系数的时空分布图

基于拟合系数的时空分布图，分别对上述五个因素做具体分析：

地区经济发展水平的提升和政策的干预对于全国大部分省份的绿色发展水平的提升有显著的促进作用。例如北京、上海等一线城市以及江苏、浙江等经济发达地区，地区经济增长助推促进环境的绿色治理，从而对地区绿色发展水平的提高提供助益。而环保政策的出台既可以从源头上控制污染物的排放，也可以加强各地对于环境污染的治理，因此促进了各省绿色发展的进程^[16]。居民环保意愿和地区绿色产业占比对各个地区的绿色发展水平也呈现显著的正向作用。居民的环保意愿可以影响其消费行为，倾向选择绿色、环保的产品和服务，两者相互促进。

值得注意的是，城镇化发展水平对不同省份绿色发展水平影响具有空间差异性。对于经济发展水平较高的地区如广东、浙江等地，城镇化水平的提升对绿色发展水平的提升有显著的正向作用，而对于西部一些省份如新疆、青海则呈现负

向作用。这是由于城市化进程的加快带来的城市基础设施建设、人口流动和产业转移等现象可能会对不同地区的绿色发展产生不同影响。对于经济基础好、产业结构优良的地区而言，城市化的发展助力形成人才集聚效应，促进区域绿色产业的发展；而对于经济欠发达地区，城市化可能会加大传统行业的规模和影响力，导致环境污染和资源消耗加剧，抑制绿色水平的提升。

六. 结论与建议

本文利用 2003—2020 年为时序、全国 30 个省份的截面面板数据，基于熵权法-TOPSIS-灰色关联分析，以“治理-发展-生活”三维一体的视角构建中国绿色发展水平测度。基于子维度综合评价及 Moran's 指数探究各地绿色发展指数的空间聚集特征与时序变化趋势，并基于 GTWR 模型从时空两个维度分析各地绿色发展水平的影响因素。

本文研究发现，各区域绿色发展指数存在较大差异，存在明显区域异质性。研究发现东部地区的绿色发展指数一直高于全国水平，但增速较低；中部地区和东北地区绿色发展水平起点低，但增速较快；西部地区绿色发展水平起点低，整体增速高于东部地区，绿色发展潜力较大。通过对“治理-发展-生活”三维一体的指标体系子维度分析，政策绿色治理维度所占的权重最高，说明政府对于环境的治理和政策的引导对于各地绿色发展水平的提升有显著意义。

通过对绿色发展指数空间聚集特征的分析，我国的绿色发展指数呈现出明显的空间分布差异。东部地区处于绿色发展的领先地位，中部地区受其带动逐渐提升，而西部和东北地区的绿色发展水平相对较低，面临较大的挑战。基于 GTWR 分析绿色发展水平的影响因素，地区经济发展水平的提升、政策干预对于全国大部分省份的绿色发展水平的提升有显著的促进作用，城镇化发展水平对不同省份绿色发展水平影响具有空间差异性，居民环保意愿的提升对于绿色发展水平的提升意义显著。

基于上述结论，以 2021 年两会设立“碳达峰”和“碳中和”目标为指导，现向国家政府相关部门提出以下不成熟的建议：

（一）实现“居民-环境-经济”共同推动绿色发展。

通过加强环境教育和宣传，提高居民对环保的认识和意识。促进居民参与环保行动，如垃圾分类、节能减排等，以形成良好的环保习惯和生活方式。制定并

执行严格的环境保护政策和法规，鼓励企业和居民采取环保措施。建立健全的监测和评估机制，确保政策的有效执行和环境状况的改善。加大对绿色技术研发和创新的支持力度，推动绿色产业的发展。鼓励企业采用清洁生产技术和节能减排技术，实现资源的高效利用和环境污染的减少。

（二）促进各区域绿色均衡发展。

针对不同地区的实际情况，制定差异化的绿色发展政策。根据各地区的资源禀赋、产业结构和发展需求，制定相应的政策支持措施，促进绿色产业发展和环境保护。对于绿色发展水平较低的弱势地区，加大政策支持和投入。鼓励并引导这些地区进行绿色产业转型，提供技术培训、财政补贴和市场拓展支持，帮助其加快绿色发展步伐。建立健全的监督和评估机制，对各地区的绿色发展水平进行定期评估和比较分析。及时发现问题和不足，采取相应的纠正措施，确保各区域绿色发展的均衡性和可持续性。

（三）重视居民意愿对区域绿色发展的影响。

居民的环保意愿可以影响其消费行为，倾向选择绿色、环保的产品和服务。这种消费行为的改变将促使市场对环保产品的需求增加，从而推动绿色产业的发展 and 壮大；而绿色产业通过采用清洁生产技术、循环经济模式和环境友好型产品，减少资源的消耗和污染物的排放，实现可持续发展，进一步改善地区的环境质量，提升绿色发展水平。通过多种方式如新兴媒体、明星代言等方式加强对于低碳环保生活方式的引导，促进居民对于绿色方式的认可，同时增强绿色发展市场活力，让社会公众都参与到绿色发展中来。

参考文献

- [1] 黄跃,李琳.中国城市群绿色发展水平综合测度与时空演化[J].地理研究,2017,36(07):1309-1322.
- [2] 高红贵,赵路.长江经济带产业绿色发展水平测度及空间差异分析[J].科技进步与对策,2019,36(12):46-53.
- [3] 徐晓光,樊华,苏应生等.中国绿色经济发展水平测度及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2021,38(07):65-82.DOI:10.13653/j.cnki.jqte.2021.07.004.
- [4] 赵明亮,冯健康,孙威.环境规制影响资源型城市绿色全要素生产率的途径与政策建议[J].自然资源学报,2023,第38卷(1):186-204
- [5] 汪彬; 阳镇; 陈洋毅; 李佳杰; 陈劲.绿色经济效率影响机制[J].上海经济研究,2022,(6):62-77
- [6] 张丽.绿色生活方式探析[D].东华大学,2018
- [7] 张岩,董锐,吴佩佩.以科技创新为引领的中国区域绿色转型能力提升研究[J].科学管理研究,2017,35(05):60-63.
- [8] Yang Y, Huang P. Has the level of green development in the northwestern provinces of China truly improved? A case study of Shaanxi[J]. Sustainable Cities and Society, 2019, 51: 101779.
- [9] Liu E, Wang Y, Chen W, Chen W, Ning, S. Evaluating the transformation of China's resource-based cities: An integrated sequential weight and TOPSIS approach[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2021(17): 101022.
- [10] 李晓梅,李曼曼.碳中和目标下绿色投资与企业环境治理——基于技术创新的中介效应检验[J].中国科技论坛,2022,(9):118-127,138
- [11] 李靖婕.绿色投资基金业绩评价及其持续性研究[D].浙江大学,2022
- [12] Fang G, Wang Q, Tian L. Green development of Yangtze River Delta in China under population-resources-environment-development-satisfaction perspective[J]. Science of The Total Environment, 2020, 727: 138710.
- [13] 史永姣,吕洁华.中国城市化推进与生态环境[J].税务与经济,2022,(2):98-105
- [14] Liu E, Wang Y, Chen W, Chen W, Ning, S. Evaluating the transformation of China's resource-based cities: An integrated sequential weight and TOPSIS

approach[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2021(17): 101022.

[15] 易平涛,张丹宁,郭亚军,高立群.动态综合评价中的无量纲化方法[J].东北大学学报(自然科学版),2009,30(06):889-892.

[16] Hou C, Chen H, Long R, Zhang L, Yang M, Wang Y. Construction and empirical research on evaluation system of green productivity indicators: Analysis based on the correlation-fuzzy rough set method[J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 279: 123638.

致谢

在这篇论文完成之际,我想借此机会向所有对我研究工作做出贡献的人表示衷心的感谢。

首先,我要感谢我的导师,他的悉心指导和宝贵建议使我能够在研究过程中不断成长。他的专业知识和经验为我提供了坚实的基础,并在解决问题时给予了我巨大的支持和鼓励。

其次,我要感谢我的家人和朋友。在我整个比赛过程中,他们一直是我的坚强后盾,给予我无私的支持和理解。他们的鼓励和关心使我能够克服挑战,坚持追求我的目标。

此外,我还要感谢所有相关领域的学者。没有他们的研究和付出,我的研究无法取得如此令人满意的结果。他们的时间和努力对于我的研究来说至关重要。感谢他们的慷慨和无私,我将永远铭记于心。